

Modül 03 — Alıştırmalar

Veri görselleştirme: ggplot2

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-10

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur. Soruların çoğunda bir kod parçası verilir ve sizden **çıktıyı** ya da **hatayı** tahmin etmeniz istenir. Önce kâğıt üzerinde düşünün; R'da çalıştırıp doğrulamayı sonraya bırakın — sınavda bilgisayar olmayacak.

Cevaplarınızı not edin, sonra `03_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Katmanlar ve Sözdizimi

1. Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ne olur?

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp))  
  + geom_point()
```

- a) Beklenen dağılım grafiği çizilir
- b) Boş bir eksen çizilir, ikinci satır hata verir
- c) `geom_point()` yok sayılır, yalnızca eksenler çizilir
- d) Sözdizimi hatası: kod hiç çalışmaz

2. Aşağıdaki kod hiçbir hata mesajı vermeden çalışıyor, ama beklenen grafiği üretmiyor. Sorun nedir?

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp)) +  
  geom_point()  
  labs(title = "Gelir ve yaşam beklentisi")
```

- a) `labs()` yanlış paketten geliyor
 - b) `geom_point()` satırının sonunda `+` eksik; başlık hiç eklenmez
 - c) `title` argümanı `labs()` içinde kullanılamaz
 - d) `aes()` içindeki argüman sırası yanlış
3. `ggplot(veri, aes(x = a, y = b)) + geom_col()` kodu hangi durumda hata verir?
- a) `a` bir karakter değişkeniyse
 - b) `veri` içinde `a` ve `b` dışında sütun varsa
 - c) `b` sütunu zaten önceden hesaplanmış bir toplam veya ortalamaysa
 - d) `veri`'de her `a` değeri için birden fazla ham satır varsa ve siz onları önceden `count()` veya `summarise()` ile özetlemediyseniz
-

Bölüm B — Eşleme mi, Sabit Ayar mı?

4. Aşağıdaki kodun sonucu nedir?

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp, color = "red")) +  
  geom_point()
```

- a) Bütün noktalar kırmızı çizilir, lejant oluşmaz
- b) Bütün noktalar tek bir renkte çizilir (kırmızı değil) ve sağda "red" yazan bir lejant belirir
- c) Kod hata verir, çünkü renk `aes()` içinde metin olamaz
- d) Her nokta rastgele bir renkte çizilir

5. Bir öğrenci noktaların boyutunun sabit olarak 3 olmasını istiyor. Doğru kod hangisidir?

- a) `geom_point(aes(size = 3))`
- b) `geom_point(size = 3)`
- c) `aes(size = "3")`
- d) `scale_size_manual(value = 3)`

6. `aes(shape = lifeExp)` yazan bir öğrenci render sırasında bir hata alıyor. Neden?

- a) `shape` estetiği yalnızca kategorik değişkenlerle kullanılabilir, `lifeExp` sayısalıdır
- b) `shape` estetiği `ggplot2`'de yoktur
- c) `lifeExp` çok fazla benzersiz değer içerdiği için bellek hatası oluşur
- d) `shape`, yalnızca `geom_line()` ile kullanılabilir

Bölüm C — Tek Değişkenin Dağılımı

7. Bir histogramda `binwidth` değerini çok küçük seçtiğinizde ne olur?

- a) Grafik render edilmez
- b) Dağılımın genel yapısı kaybolur, rastgele gürültü öne çıkar
- c) Tüm çubuklar aynı yükseklikte görünür
- d) Histogram otomatik olarak yoğunluk grafiğine dönüşür

8. Aşağıdaki iki kod parçasından hangisi **hata verir**?

```
# Kod 1
sayilar <- gapminder_2007 |> count(continent)
ggplot(sayilar, aes(x = continent, y = n)) + geom_bar()

# Kod 2
ggplot(gapminder_2007, aes(x = continent)) + geom_bar()
```

- a) Yalnızca Kod 1
- b) Yalnızca Kod 2
- c) İkisi de hata verir
- d) İkisi de çalışır, ama farklı grafikler üretir

9. Bir kutu grafiğinde bıyıkların (whiskers) ne gösterdiği doğru tanımlanmış hangisidir?

- a) Veri setinin mutlak minimum ve maksimum değerleri
- b) Kutunun 1,5 katı uzunluğu aşmayan en uç gözlemlere kadar uzanan aralık
- c) Ortalamadan bir standart sapma uzaklık
- d) Q1 ve Q3'ün tam ortası

Bölüm D — İki Sayısal Değişken

10. Bir dağılım grafiğinde çok sayıda nokta birbirinin üzerine biniyor (aşırı çizim). Bunu azaltmak için **en az etkili** yöntem hangisidir?

- a) `geom_point(alpha = 0.2)`
- b) `geom_jitter()`
- c) `geom_point(color = "red")`
- d) Nokta boyutunu küçültmek (`size` değerini düşürmek)

11. `data/gamson.csv` verisinde bir çizgiyi `geom_abline(intercept = 0, slope = 1)` ile eklemenin amacı nedir?

- a) Verideki en iyi uyan doğrusal regresyon çizgisini göstermek
- b) Belirli bir teorik öngörü (burada: bakanlık payı = sandalye payı) referans olarak göstermek
- c) Grafiğin eksen sınırlarını sabitlemek
- d) İki değişken arasındaki korelasyonu hesaplamak

12. `coord_equal()` fonksiyonunun etkisi nedir?

- a) İki eksen de sıfırdan başlatır
- b) İki eksenin birimini eşit uzunlukta çizer
- c) Grafiği kare şeklinde kırpır
- d) x ve y değişkenlerinin yerini değiştirir

Bölüm E — Kategorik Değişkenler ve Konum Ayarları

13. İki kategorik değişkenin ilişkisini gösteren bir çubuk grafiğinde, “her grubun **içindeki** oranları karşılaştırmak” istiyorsanız hangi konum ayarını kullanmalısınız?

- a) `position = "stack"`
- b) `position = "dodge"`
- c) `position = "fill"`
- d) `position = "identity"`

14. Bir öğrenci sıralı bir anket ölçeğini ("Kesinlikle katılmıyorum"’dan "Kesinlikle katılıyorum"’a) hiçbir işlem yapmadan `geom_bar()` ile çiziyor. Sonuç ne olur?

- a) R otomatik olarak mantıksal sırayı tanır ve doğru dizer
- b) Basamaklar alfabetik sıraya göre dizilir, mantıksal sıra kaybolur
- c) Kod hata verir, çünkü metin verisi çizilemez
- d) Yalnızca ilk ve son basamak gösterilir

15. Doğal bir sırası olmayan bir kategorik değişkeni (örneğin kıtalar) bir değere göre sıralamak için hangi fonksiyon kullanılır?

- a) `sort()`
- b) `factor()`
- c) `reorder(kategori, deger)`
- d) `arrange()`

Bölüm F — Zaman, Ölçekler ve Üçüncü Değişken

16. Aşağıdaki kod çalıştırıldığında elde edilen grafik neden anlamsız bir zikzak çizer?

```
ggplot(gapminder, aes(x = year, y = lifeExp)) +  
  geom_line()
```

- a) `geom_line()` yalnızca tek bir ülke için kullanılabilir
- b) `year` bir tarih sınıfında değil
- c) `group` estetiği eksik; `ggplot2` hangi noktaların aynı ülkeye ait olduğunu bilemiyor
- d) Veri `gapminder_2007` yerine `gapminder` olarak yazılmış

17. Bir değişkenin dağılımı aşırı sağa çarpık olduğunda (birkaç çok büyük değer, çoğunluk küçük değerler), hangi ölçek genellikle daha bilgilendiricidir?

- a) `scale_x_reverse()`
- b) `scale_x_log10()`
- c) `scale_x_sqrt()` her zaman log'dan iyidir
- d) Ölçek değişikliği hiçbir zaman gerekmez

18. Kişi başı gelir (`x`) ile yaşam beklentisi (`y`) arasındaki ilişkiyi çizip `color = continent` eşlemesini `ggplot()` içine (genel düzeyde) yazan bir öğrenci, sonra `geom_smooth(method = "lm")` ekliyor. Sonuç kaç eğilim çizgisi üretir?

- a) Her zaman tek bir çizgi
- b) Kıta sayısı kadar ayrı çizgi
- c) Hiç çizgi üretilmez
- d) Yalnızca en kalabalık kıta için bir çizgi

19. Guber (1999) verisinde (SAT), harcama ile SAT puanı arasında **bütün eyaletlerde** negatif bir ilişki görülüyor, ama eyaletler sınava giren öğrenci oranına göre gruplandığında **her grubun içinde** ilişki pozitif oluyor. Bu olguya ne ad verilir?

- a) Ekolojik hata
- b) Simpson paradoksu
- c) Anscombe etkisi
- d) Aşırı uydurma (overfitting)

20. `theme_minimal()` ile `theme(legend.position = "bottom")` birlikte kullanılacaksa, doğru sıralama hangisidir?

- a) Sıra önemli değildir, ikisi de aynı sonucu verir
- b) `theme(legend.position = "bottom")` daima önce yazılmalıdır
- c) `theme_minimal()` önce, `theme(legend.position = "bottom")` sonra yazılmalıdır; aksi hâlde hazır tema özel ayarı sıfırlar
- d) İkisi aynı katmanda, + olmadan yazılmalıdır